



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 1: Fapte stilizate și randamente — aplicații



Daniel Traian PELE

Antoaneta Amza

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognostic Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ACF: AutoCorrelation Function (funcția de autocorelație)
- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AR: AutoRegressive (model); în event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- ARCH-LM: ARCH Lagrange Multiplier (test) (testul multiplicatorului Lagrange pentru efecte ARCH)
- BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- BNR: Banca Națională a României
- BVB: Bursa de Valori București
- CAGR: Compound Annual Growth Rate (rata anuală compusă de creștere)
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- CUSUM: CUmulative SUM (of squares) (suma cumulată (a pătratelor))
- EGARCH: Exponential GARCH (GARCH exponențial)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- FIGARCH: Fractionally Integrated GARCH (GARCH integrat fracționar)
- FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) (furnizorul de indici FTSE Russell)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GJR-GARCH: Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH (GARCH asimetric Glosten-Jagannathan-Runkle)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HAR: Heterogeneous AutoRegressive (model) (model autoregresiv heterogen)
- JB: Jarque-Bera (test) (testul de normalitate Jarque-Bera)
- MDD: Maximum DrawDown (drawdown-ul maxim)
- OHLC: Open, High, Low, Close (deschidere, maxim, minim, închidere)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- QQ: Quantile-Quantile (plot) (graficul cuantilă-cuantilă)
- RMSE: Root Mean Squared Error (rădăcina erorii pătratice medii)
- SE: Standard Error (eroare standard)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- SUA: **Statele Unite ale Americii**
- UTC: **Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné)**
(timpul universal coordonat)
- VIX: **CBOE Volatility Index (indicele de volatilitate CBOE)**

Întrebarea de azi și traseul (1/2)

▣ Întrebarea seminarului

- ▶ **care dintre faptele stilizate ale randamentelor rămân valide atunci când inferența ține cont de cozile groase și de volatility clustering?**

▣ Traseul seminarului

- ▶ noțiuni necesare azi: șase slide-uri introductive (cursul are loc după seminar)
- ▶ randamente, drawdown și momente: A1, A4(a), B1, A3, B2
- ▶ cozi și dependență: A6, B3, B9, B4
- ▶ un răspuns AI de corectat: C2
- ▶ după curs: A7, B11, A10

Întrebarea de azi și traseul (2/2)

- ▣ Rezultate de obținut
 - ▶ răspunsurile A
 - ▶ cîte o figură și un tabel pentru fiecare exercițiu B
 - ▶ codul corectat din C2
 - ▶ o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#)
 - ▶ fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Seminar: drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Harta exercițiilor

Exercițiu	Întrebare	Tip	Model
A1	cum se agregă randamentele în timp?	Rezolvat	–
A4(a)	cît de mare este un drawdown?	Propus	A1
B1	cît de groase sînt cozile și cît de robust este kurtosisul?	Rezolvat	–
A3	de la statistică la p-value: JB și Ljung–Box	Rezolvat	–
B2	cît de mare este VaR 1% (Value-at-Risk, valoarea la risc) pentru BET-TR?	Propus	B1
A6	de ce generează volatilitatea aleatoare cozi groase?	Rezolvat	–
B3	sînt randamentele Bitcoin independente?	Rezolvat	–
B9	ce autocorelații rămîn semnificative la inferența robustă?	Rezolvat	–
B4	se apropie randamentele de distribuția Normală cînd orizontul crește?	Propus	B1, B3
C2	ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	A3, B3, B9
După curs	A7 [Rezolvat], B11 [Rezolvat], A10 [Propus] (grosimea cozii, lărgimea benzii ACF)	temă	A6, B9
Pachete de extindere	A1(c), A2, A4(b–e), A5, A8, A9, A11, B1(d), B5–B8, B10, B12–B15, C1, C3 (opționale)	Rezolvat sau Propus	indicat la fiecare cerință

- ▣ **[Rezolvat]:** rezolvarea completă, în slide-uri și în notebook, servește drept model
- ▣ **[Propus]:** se rezolvă individual; rezolvarea se discută la seminar
- ▣ Partea A: derivări pe hîrtie
- ▣ Partea B: verificare și inferență pe date reale, fiecare cu o întrebare de interpretare la final
- ▣ Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

Datele folosite

Serie	Tip de preț	Perioadă	Calendar	Randamente
BET-TR	închidere zilnică	23 sept. 2014 – 18 sept. 2026	zilele de tranzacționare BVB	2.992
Bitcoin	închidere zilnică (USD)	17 sept. 2014 – 18 sept. 2026	în fiecare zi, 24:00 UTC	4.384
EUR/RON	cursul de referință BNR	4 iul. 2005 – 18 sept. 2026	zilele lucrătoare din România	5.352
S&P 500	OHLC zilnic	2 ian. 1990 – 18 sept. 2026	zilele de tranzacționare din SUA	9.245
ETF-ul SPY	OHLC, închidere ajustată (pentru dividende și splituri)	2 ian. 2008 – 18 sept. 2026 (B8)	zilele de tranzacționare din SUA	–
VIX, VIX pe 9 zile	închidere zilnică	doar C3	zilele de tranzacționare din SUA	–

- ▣ Prețurile zilnice din datele cursului, câte o serie pe activ (cîmpul folosit: close / adjusted close)
- ▣ EUR/RON este cursul oficial de referință BNR, nu o serie de cotații de piață
- ▣ Unități: randamentele sînt în zecimale în cod și în % pe slide-uri
- ▣ Calendare: fiecare serie pe propriul calendar
 - ▶ analizele pe mai multe serii aliniază întîi *prețurile* pe zilele comune

Pregătire: rulați și verificați

```
# secțiunea "Date" din notebook definește load_data(name)
closes = {a: load_data(a)['Close'] for a in
           ['sp500', 'bettr', 'btc', 'eurron']}
rets = {a: np.log(c).diff().dropna()
        for a, c in closes.items()}
r_bet, r_btc = rets['bettr'], rets['btc']
r_eur, r_sp = rets['eurron'], rets['sp500']
for a, r in rets.items():
    print(a, r.index[0].date(), len(r))
```

- Rezultat așteptat: data primului randament și numărul de randamente

Serie	primul randament	T
S&P 500	1990-01-03	9.245
BET-TR	2014-09-24	2.992
Bitcoin	2014-09-18	4.384
EUR/RON	2005-07-05	5.352

- Convenții în cod
 - ▶ momente: `scipy.stats.skew` și `kurtosis` (exces de kurtosis, fără corecție de eșantion mic)
 - ▶ abateri standard cu `ddof=1`
 - ▶ cuantile cu `numpy.quantile` (liniar)
- Dacă un număr diferă, opriți-vă și verificați seria, tipul de preț și data de început

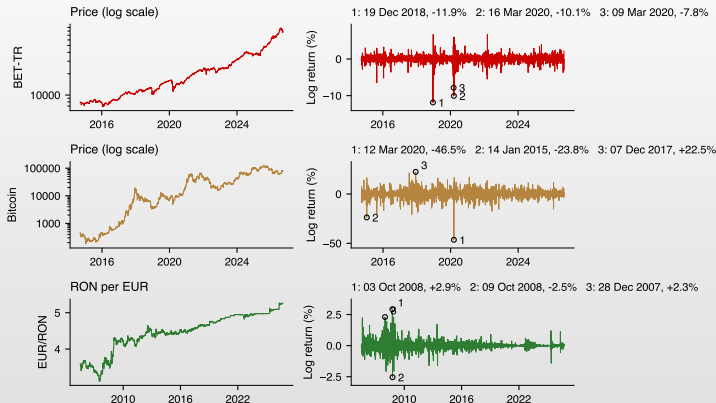
Notății folosite în toate exercițiile (1/2)

- P_t : preț; T : numărul de randamente
 - ▶ randament simplu $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$
 - ▶ randament logaritm $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$
 - ▶ un exemplu: $P_0 = 100$, $P_1 = 102$: $R_1 = 2,00\%$, $r_1 = \ln 1,02 = 1,98\%$
- $\bar{r}$, $\hat{\sigma}$: media și abaterea standard de selecție
 - ▶ randamentul standardizat $z_t = (r_t - \bar{r})/\hat{\sigma}$
 - ▶ randamentul centrat $x_t = r_t - \bar{r}$
- **i.i.d.**: independente și identic distribuite
 - ▶ ipoteza de referință a testelor clasice

Notății folosite în toate exercițiile (2/2)

- ▣ Momentele randamentelor standardizate
 - ▶ **asimetria** $\hat{S} = \frac{1}{T} \sum_t z_t^3$
 - ▶ **kurtosisul** $\hat{K} = \frac{1}{T} \sum_t z_t^4$
 - ▶ **excesul de kurtosis** $\hat{K} - 3$ (0 pentru distribuția Normală)
- ▣ **Autocorelația** la lagul k : $\hat{\rho}_k = \sum_{t=k+1}^T x_t x_{t-k} / \sum_{t=1}^T x_t^2$
- ▣ **Anualizarea** cu P intervale de randament pe an
 - ▶ $P = 252$ (BET-TR, S&P 500, EUR/RON), $P = 365$ (Bitcoin)
 - ▶ volatilitatea anuală $\sqrt{P} \hat{\sigma}$
- ▣ **p-value**: probabilitatea, sub H_0 , a unei statistici cel puțin la fel de extreme ca cea observată
 - ▶ nu este probabilitatea ca H_0 să fie adevărată

Analiză preliminară: prețuri, randamente și zile extreme



- Fiecare zi extremă corespunde unui eveniment identificabil
 - ▶ taxa pe activele bancare (19 dec. 2018)
 - ▶ crahul din pandemia COVID-19 (martie 2020)
 - ▶ deprecierea leului din 2008
- Perioadele calme alternează cu perioade turbulente în toate cele trei serii
- EUR/RON este aproape constant după 2013
- Analiza grafică precede testarea formală

Noțiuni necesare azi (1/6): faptele stilizate

- ▣ Seminarul are loc **înaintea** cursului
 - ▶ aceste șase slide-uri prezintă doar noțiunile necesare pentru cerințele seminarului
 - ▶ detaliile se găsesc în **Capitolul 1**, prezentat la cursul care urmează seminarului
- ▣ **Fapt stilizat**: o proprietate statistică comună multor active, piețe și perioade **Cont (2001)**
- ▣ Cele patru fapte stilizate de azi
 - ▶ **cozi groase**: zilele extreme sînt mai frecvente decît sub distribuția Normală cu aceeași varianță
 - ▶ **volatility clustering**: variațiile mari sînt urmate de variații mari, de orice semn
 - ▶ **lipsa autocorelației liniare**: randamentul de azi nu este o funcție liniară a randamentelor trecute, $\hat{\rho}_k \approx 0$
 - ▶ **gaussianitate prin agregare**: randamentele pe orizonturi mai lungi au cozi mai apropiate de cele ale distribuției Normale

Noțiuni necesare azi (2/6): kurtosis și testul Jarque–Bera

- ▣ **Cozi groase:** se măsoară prin excesul de kurtosis $\hat{K} - 3$, egal cu 0 pentru distribuția Normală
 - ▶ o singură zi extremă poate modifica substanțial $\hat{K}$
 - ▶ alternativa robustă: excesul de kurtosis Crow–Siddiqui pe cuantile, $\frac{q_{0,975} - q_{0,025}}{q_{0,75} - q_{0,25}} - 2,91$ Kim & White (2004)
 - ▶ și acesta este egal cu 0 pentru distribuția Normală
- ▣ **Jarque–Bera** Jarque & Bera (1980): $JB = T[\hat{S}^2/6 + (\hat{K} - 3)^2/24]$
 - ▶ H_0 : randamente i.i.d. cu distribuția Normală
 - ▶ sub H_0 , $JB \sim \chi^2_2$; valoarea critică la 5% este 5,99
- ▣ Exemplu: $T = 1.000$, $\hat{S} = 0$, $\hat{K} = 6$: $JB = 1.000 \times 9/24 = 375 > 5,99$, respingem H_0

Noțiuni necesare azi (3/6): Value-at-Risk și distribuția Student- t

- ▣ **VaR 1%:** pierderea zilnică depășită în 1% din zile
 - ▶ $\text{VaR}_\alpha = -q_\alpha$, unde q_α este cuantila de ordin α a randamentului
- ▣ Distribuția Normală: $q_\alpha = \mu + \sigma \Phi^{-1}(\alpha)$, $\Phi^{-1}(0,01) = -2,326$
 - ▶ exemplu: $\mu = 0,05\%$, $\sigma = 1\%$: $q_{0,01} = 0,05 - 2,326 = -2,28\%$, deci $\text{VaR } 1\% = 2,28\%$
- ▣ **Student- t** cu ν grade de libertate: $P(|X| > x)$ descrește proporțional cu $x^{-\nu}$
 - ▶ $\mathbb{E}|X|^p$ este finit doar pentru $p < \nu$ (varianța: $\nu > 2$; kurtosisul: $\nu > 4$)
 - ▶ $t_3^{-1}(0,01) = -4,54$; standardizată la varianță unitară, $-4,54 \sqrt{1/3} = -2,62$, mai extremă decât $-2,33$
 - ▶ se estimează prin verosimilitate maximă, cu un parametru de locație m și unul de scală s : `scipy.stats.t.fit`
- ▣ **VaR empiric:** minus cuantila de selecție de 1%
 - ▶ pe eșantionul pe care a fost estimat este depășit, prin construcție, în 1% din zile

Noțiuni necesare azi (4/6): ACF, Ljung–Box și ARCH-LM

- ▣ **ACF**: autocorelațiile $\hat{\rho}_k$, $k = 1, 2, \dots$
 - ▶ pentru randamente i.i.d. $\hat{\rho}_k \approx N(0, 1/T)$
 - ▶ de aici rezultă banda $\pm 1,96/\sqrt{T}$ ($T = 2.500$: $\pm 0,039$)
- ▣ **Volatility clustering** în ACF: $|r_t|$ și r_t^2 sînt autocorelate, deși r_t nu este
- ▣ **Ljung–Box** Ljung & Box (1978): $Q(m) = T(T+2) \sum_{k=1}^m \hat{\rho}_k^2 / (T-k)$, comparat cu χ_m^2 pentru randamente i.i.d.
 - ▶ aplicat pe r_t , testează predictibilitatea liniară
 - ▶ aplicat pe r_t^2 , testează prezența volatility clustering
- ▣ **ARCH-LM** Engle (1982): regresia lui x_t^2 pe o constantă și pe $x_{t-1}^2, \dots, x_{t-q}^2$
 - ▶ $LM = (T-q)R^2$, comparat cu χ_q^2
 - ▶ exemplu: $T = 1.000$, $q = 5$, $R^2 = 0,02$: $LM = 995 \times 0,02 = 19,9 > 11,07$, valoarea critică la 5% a lui χ_5^2 : există volatility clustering

Noțiuni necesare azi (5/6): efectul volatility clustering asupra inferenței

- ▣ **Mixtură de distribuții Normale Clark (1973):** $r_t = \sigma_t \varepsilon_t$ cu σ_t aleator
 - ▶ kurtosisul $3\mathbb{E}\sigma^4/(\mathbb{E}\sigma^2)^2 \geq 3$: cozi groase generate de șocuri cu distribuția Normală (A6)
- ▣ Când există volatility clustering, $\text{Var}(\hat{\rho}_k) > 1/T$
 - ▶ se estimează prin $\hat{\tau}_k = \sum_{t>k} x_t^2 x_{t-k}^2 / (\sum_t x_t^2)^2$ Lobato, Nankervis & Savin (2001)
 - ▶ banda robustă $\pm 1,96\sqrt{\hat{\tau}_k}$
 - ▶ $\tilde{Q}(m) = \sum_{k=1}^m \hat{\rho}_k^2 / \hat{\tau}_k$ robust, comparat cu χ_m^2 (B9)
 - ▶ exemplu: $T\hat{\tau}_1 = 4$ implică o bandă robustă de $\sqrt{4} = 2$ ori mai largă decât $\pm 1,96/\sqrt{T}$

Noțiuni necesare azi (6/6): agregarea și QQ plot-ul

- ▣ **Gaussianitate prin agregare:** randamentul logaritmic pe h zile este suma a h randamente zilnice
 - ▶ pentru randamente i.i.d. cu excesul de kurtosis zilnic κ , excesul de kurtosis pe h zile este $\kappa/h \rightarrow 0$
- ▣ **QQ plot:** randamentele standardizate, sortate, față de cuantilele distribuției Normale
 - ▶ punctele aliniate pe o dreaptă indică distribuția Normală
 - ▶ o formă de S indică cozi groase
- ▣ După curs
 - ▶ A7 și B11 estimează tail index-ul α din $P(|r_t| > x) \propto x^{-\alpha}$
 - ▶ A10 derivă varianța lui $\hat{\rho}_k$

A1 [Rezolvat]: randamente și anualizare — cerința

▣ Întrebări

- ▶ ce randament se adună în timp?
- ▶ cum se anualizează mărimile zilnice?

▣ Date de intrare

- ▶ o acțiune închide la 100, 110, 99, 104,5 în zilele 0–3 și nu plătește dividend
- ▶ un indice are un randament logaritmic mediu zilnic de 0,04% și o volatilitate zilnică de 1,2%
- ▶ Bitcoin are o volatilitate zilnică de 3,5%
- ▶ randamentele sînt necorelate serial, cu varianță constantă

▣ Cerințe

1. Calculați cele trei randamente simple R_t și cele trei randamente logaritmice r_t , toate în %.
2. Calculați randamentele pe 3 zile $P_3/P_0 - 1$ și $\ln(P_3/P_0)$ și comparați-le cu $\sum_t R_t$ și $\sum_t r_t$.
3. Anualizați randamentul logaritmic mediu și volatilitatea indicelui cu $P = 252$.
4. Anualizați volatilitatea Bitcoin și justificați alegerea lui P .

▣ **De raportat:** un tabel cu coloanele zi, preț, R_t , r_t și cele trei valori anualizate

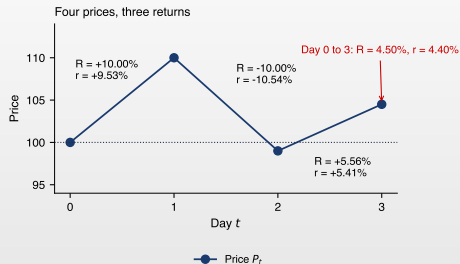
▣ Notebook: secțiunea A1

A1 [Rezolvat]: rezolvare

t	P_t	R_t	r_t
0	100	—	—
1	110	+10,00%	+9,53%
2	99	-10,00%	-10,54%
3	104,5	+5,56%	+5,41%
sumă		5,56%	4,40%
$0 \rightarrow 3$		4,50%	4,40%

- Randamentele logaritmice se însumează telescopic la $\ln(104,5/100)$

- Randamentele simple se compun:
 $1,1 \times 0,9 \times 1,0556 - 1 = 4,5\%$



- Indice

- ▶ randamentul logaritmic mediu anualizat
 $252 \times 0,04\% = 10,08\%$
- ▶ volatilitatea $\sqrt{252} \times 1,2\% = 15,87 \times 1,2\% = 19,05\%$
- Bitcoin se tranzacționează zilnic: $\sqrt{365} \times 3,5\% = 66,9\%$
- ▶ cu $\sqrt{252}$ s-ar obține 55,6%, cu 17% mai puțin

A4(a) [Propus]: amplitudinea unui drawdown — cerința

▣ **Model:** A1 [Rezolvat]; secțiunea A4 din notebook

▣ **Întrebări**

- ▶ care este cea mai mare pierdere față de un vîrf anterior?
- ▶ cum se raportează aceasta la rata anuală de creștere?

▣ **Date de intrare**

- ▶ valorile portofoliului la sfîrșit de an $V_0, \dots, V_5 = 100, 120, 90, 110, 130, 117$
- ▶ CAGR pe 5 ani 3,19%

▣ **Cerințe:** completați tabelul

1. Calculați maximul atins pînă la momentul t , $M_t = \max_{s \leq t} V_s$.
2. Calculați drawdown-ul $DD_t = V_t/M_t - 1$, ca număr negativ.
3. Determinați drawdown-ul maxim $MDD = \min_t DD_t$ și anul în care apare.
4. Calculați raportul Calmar $CAGR/|MDD|$.

Anul	0	1	2	3	4	5
V_t	100	120	90	110	130	117
M_t	100	120	...	...	...	...
DD_t	0%	0%	...	...	...	...

▣ **Interpretare:** de ce scăderea la 117 din anul 5 nu este drawdown-ul maxim?

B1 [Rezolvat]: statistici descriptive — cerința

▣ Întrebări

- ▶ cît de groase sînt cozile BET-TR, Bitcoin și EUR/RON?
- ▶ în ce măsură depinde kurtosisul de cîteva zile extreme?

▣ Date: r_{bet} , r_{btc} , r_{eur} din secțiunea de pregătire

- ▶ $T = 2.992, 4.384, 5.352$; $P = 252, 365, 252$

▣ Cerințe

1. Calculați media, abaterea standard, volatilitatea anualizată, asimetria, excesul de kurtosis, minimul și maximul fiecărei serii.
2. Calculați $JB = T[\hat{S}^2/6 + (\hat{K} - 3)^2/24]$ și cei doi termeni ai săi.
3. Comparați JB cu 5,99, valoarea critică la 5% a lui χ^2_2 .
4. Recalculați fiecare exces de kurtosis după eliminarea zilei cu cel mai mare $|r_t|$ și după eliminarea celor mai mari cinci.
5. Recalculați excesul de kurtosis Crow–Siddiqui pe cuantile, $\frac{q_{0,975} - q_{0,025}}{q_{0,75} - q_{0,25}} = 2,91$, pe aceleași eșantioane reduse (egal cu 0 pentru distribuția Normală).

▣ De raportat: un tabel pentru pașii 1–3 și un grafic al kurtosisului în funcție de numărul de zile eliminate

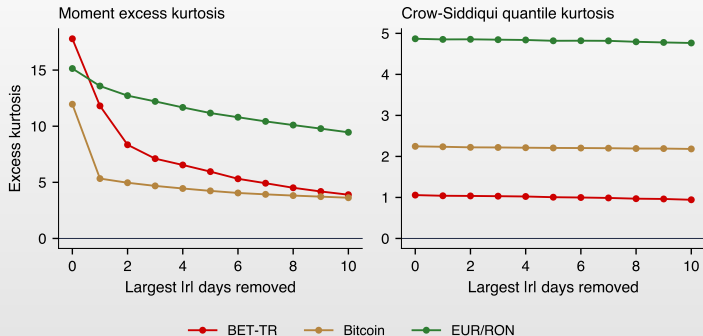
▣ Interpretare: ce măsură a grosimii cozilor puteți raporta cu încredere?

B1 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — BET-TR pas cu pas

- ▣ Pasul 1: $\bar{r} = 0,077\%$, $\hat{\sigma} = 0,978\%$, volatilitatea
 $\sqrt{252} \times 0,978\% = 15,5\%$
 - ▶ $\hat{S} = -1,40$, $\hat{K} - 3 = 17,79$
 - ▶ cea mai mare scădere zilnică, $-11,86\%$, pe 19 dec. 2018 (taxa pe activele bancare)
 - ▶ cea mai mare creștere zilnică, $+6,71\%$, pe 24 dec. 2018
- ▣ Pasul 2: $JB = 40.433$
 - ▶ termenul de asimetrie $2.992 \times 1,40^2 / 6 = 977$
 - ▶ termenul de kurtosis $2.992 \times 17,79^2 / 24 = 39.455$, 98% din statistică
- ▣ Pasul 3: $40.433 > 5,99$, $p < 10^{-10}$
- ▣ Pasul 4: exces de kurtosis 17,8 cu toate zilele
 - ▶ 11,8 fără 19 dec. 2018
 - ▶ 5,95 fără cele mai mari cinci zile: 19 dec. 2018, 16 mar. 2020, 9 mar. 2020, 24 dec. 2018, 9 mar. 2022
- ▣ Pasul 5: Crow-Siddiqui 1,06 cu toate zilele, 1,01 fără cele mai mari cinci zile
- ▣ O singură zi generează o treime din kurtosisul calculat pe momente
 - ▶ măsura bazată pe cuantile rămîne practic neschimbată

	BET-TR	Bitcoin	EUR/RON
Medie (% pe zi)	0,077	0,118	0,007
Abatere std. (% pe zi)	0,978	3,485	0,279
Volatilitate (% pe an)	15,5	66,6	4,4
Asimetrie	-1,40	-0,70	0,73
Exces de kurtosis	17,8	12,0	15,1
Min (%)	-11,9	-46,5	-2,5
Max (%)	6,7	22,5	2,9
JB	40.433	26.482	51.575
Fără cele 5 zile extreme	5,95	4,24	11,17

B1 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — sensibilitatea kurtosisului



- ▣ Toate statisticile JB depășesc de peste 4.000 de ori valoarea critică 5,99
- ▣ Bitcoin fără ziua de 12 mar. 2020: kurtosis 12,0 → 5,3
- ▣ Interpretare: cozile sînt groase conform ambelor măsuri
 - ▶ raportați excesul de kurtosis pe cuantile, care nu depinde de cîteva zile extreme

A3 [Rezolvat]: Jarque–Bera și Ljung–Box, pas cu pas — cerința

▣ Întrebări

- ▶ cum se trece de la o statistică de test la o decizie?
- ▶ pe ce ipoteze se sprijină decizia?

▣ Date de intrare: două eșantioane ipotetice de randamente zilnice; teste la pragul de 5%

- ▶ eșantionul 1: $T = 2.500$, asimetria $\hat{S} = -0,5$, kurtosisul $\hat{K} = 8$ (nu excesul)
- ▶ eșantionul 2: $T = 1.000$, $\hat{\rho}_1 = 0,10$, $\hat{\rho}_2 = -0,05$, $\hat{\rho}_3 = 0,03$

▣ Cerințe

1. Calculați cei doi termeni ai $JB = T[\hat{S}^2/6 + (\hat{K} - 3)^2/24]$ Jarque & Bera (1980), statistica și $p = P(\chi_2^2 \geq JB)$.
2. Calculați cei trei termeni ai $Q(3) = T(T + 2) \sum_{k=1}^3 \hat{\rho}_k^2 / (T - k)$ Ljung & Box (1978), statistica și $p = P(\chi_3^2 \geq Q)$.
3. Formulați H_0 pentru fiecare test.
4. Identificați, pentru fiecare distribuție de referință χ^2 , ipoteza care nu mai este satisfăcută în prezența volatility clustering.

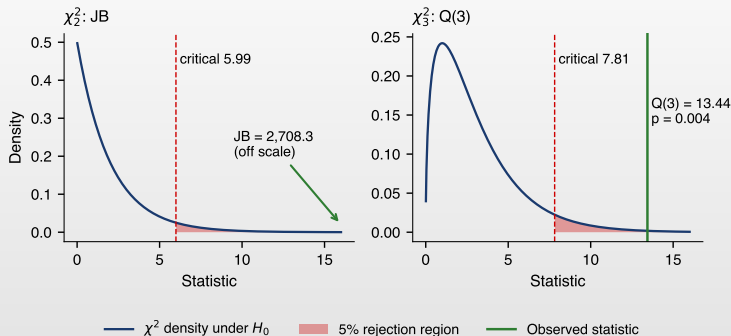
▣ De raportat: termenii, cele două statistici, p-value-urile și deciziile

▣ Notebook: secțiunea A3

A3 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — pas cu pas

1. $\hat{S}^2/6 = 0,25/6 = 0,042$; $(\hat{K} - 3)^2/24 = 25/24 = 1,042$
 - ▶ $JB = 2.500 \times 1,084 = 2.708,3$, $p < 10^{-10}$: respingem H_0
 - ▶ 96% din JB este termenul de kurtosis
2. $0,01/999 = 1,001 \times 10^{-5}$, $0,0025/998 = 0,251 \times 10^{-5}$, $0,0009/997 = 0,090 \times 10^{-5}$
 - ▶ $Q(3) = 1.000 \times 1.002 \times 1,342 \times 10^{-5} = 13,44$, $p = 0,004$: respingem H_0
3. H_0 pentru fiecare test
 - ▶ JB: randamente i.i.d. cu distribuția Normală
 - ▶ Ljung–Box: absența autocorelației
4. Distribuția de referință χ^2_3 a testului Ljung–Box presupune, în plus, randamente i.i.d.
 - ▶ în prezența volatility clustering $\text{Var}(\hat{\rho}_k) > 1/T$, iar Q respinge prea des (A10, B9)

A3 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — distribuțiile de referință



- p-value-ul este aria de sub densitatea χ^2 la dreapta statisticii observate
- Interpretare: pentru un eșantion i.i.d. ambele respingeri sînt valide
 - ▶ pentru randamente cu volatility clustering doar respingerea prin JB a ipotezei "i.i.d. și distribuție Normală" este validă
 - ▶ în acest caz, p-value-ul lui $Q(3)$ este subestimat

B2 [Propus]: cozi groase și VaR 1% pe BET-TR — cerința (1/2)

- ▣ **Model:** B1 [Rezolvat]; secțiunea B2 din notebook
- ▣ **Întrebare:** cât de mare este pierderea zilnică depășită în 1% din zile, sub trei ipoteze de distribuție?
- ▣ **Date:** r_{bet} , $T = 2.992$
 - ▶ modelele sînt estimate și verificate pe **același** eșantion: comparația este descriptivă
 - ▶ nu este un backtesting (verificarea VaR pe date ulterioare estimării)
- ▣ **Cerințe**
 1. Standardizați $z_t = (r_t - \bar{r})/\hat{\sigma}$ și numărați zilele cu $|z_t| > 3$.
 2. Comparați ponderea lor cu ponderea teoretică de 0,27% sub distribuția Normală.
 3. Estimați o distribuție Student- t pentru z_t prin verosimilitate maximă (`scipy.stats.t.fit`: grade de libertate ν , locație m , scală s).

B2 [Propus]: cozi groase și VaR 1% pe BET-TR — cerința (2/2)

▣ Cerințe (continuare)

4. Calculați $\text{VaR}_{1\%} = -q_r$, cu $q_r = \bar{r} + \hat{\sigma} q_z$, pentru trei variante ale cuantilei de 1%.

- Student- t : $q_z = m + s t_{\nu}^{-1}(0,01)$
- distribuția Normală: $q_z = \Phi^{-1}(0,01) = -2,326$
- empiric: $q_r =$ cuantila de 1% a lui r_t

5. Numărați depășirile ($r_t < q_r$) pentru fiecare VaR și comparați-le cu 0,01 $T = 29,9$.

▣ **De raportat:** un tabel metodă / VaR / depășiri și un grafic al cozii stîngi cu cele trei cuantile

▣ **Interpretare:** de ce are VaR-ul empiric, prin construcție, circa 30 de depășiri?

A6 [Rezolvat]: kurtosisul unei mixturi de volatilitate — cerința

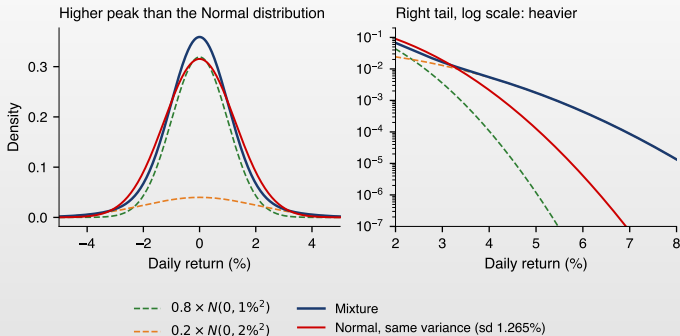
- ▣ **Întrebare:** poate volatilitatea aleatoare să genereze, singură, cozi groase?
- ▣ **Ipoteze:** $r_t = \sigma_t \varepsilon_t$, ε_t i.i.d. $N(0, 1)$ și independent de σ_t
 - ▶ $\sigma_t = 1\%$ cu probabilitatea 0,8 și 2% cu probabilitatea 0,2
 - ▶ σ_t este extras **independent în fiecare zi**
- ▣ **Cerințe**
 1. Folosind independența și $\mathbb{E}\varepsilon^4 = 3$, arătați că $K = \mathbb{E}r^4 / (\mathbb{E}r^2)^2 = 3 \mathbb{E}\sigma^4 / (\mathbb{E}\sigma^2)^2$.
 2. Completați un tabel cu cele două stări: probabilitatea, σ^2 (în $\%^2$) și σ^4 (în $\%^4$).
 3. Calculați $\mathbb{E}\sigma^2$, $\mathbb{E}\sigma^4$ și K .
 4. Folosiți inegalitatea lui Jensen, $\mathbb{E}[X^2] \geq (\mathbb{E}X)^2$ cu $X = \sigma^2$, pentru a arăta că $K \geq 3$.
 5. Stabiliți dacă acest model produce volatility clustering.
- ▣ **De raportat:** tabelul, K și excesul de kurtosis
- ▣ **Interpretare:** puneți rezultatul în legătură cu ipoteza mixturii de distribuții a lui [Clark \(1973\)](#)
- ▣ Notebook: secțiunea A6

A6 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — momente

Stare	Prob.	σ^2	σ^4
calmă	0,8	1	1
turbulentă	0,2	4	16
medie		1,6	4,0

1. $\mathbb{E}r^4 = \mathbb{E}\sigma^4 \mathbb{E}\varepsilon^4 = 3 \mathbb{E}\sigma^4$ și $\mathbb{E}r^2 = \mathbb{E}\sigma^2$
2. Tabelul din stînga
3. $\mathbb{E}\sigma^2 = 1,6$, $\mathbb{E}\sigma^4 = 4,0$
 - $K = 3 \times 4,0 / 1,6^2 = 12 / 2,56 = 4,69$; excesul de kurtosis 1,69
4. $\mathbb{E}[(\sigma^2)^2] \geq (\mathbb{E}\sigma^2)^2$, cu egalitate doar pentru σ constant: $K \geq 3$
5. Fără volatility clustering: stările sînt independente de la o zi la alta
 - deci $|r_t|$ este necorelat
 - în A8, stările devin persistente

A6 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — densități

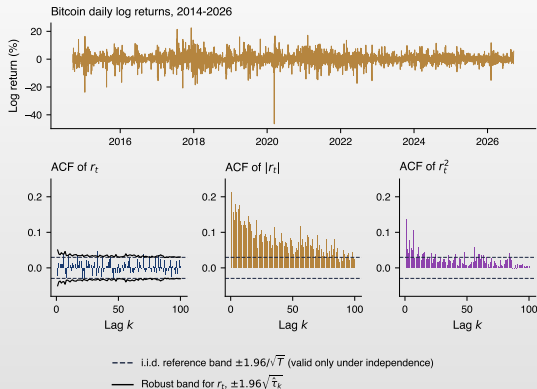


- $P(|r_t| > 4\%)$: 0,92% în mixtură, 0,16% pentru distribuția Normală cu aceeași varianță
- Interpretare: timpul operațional aleator (ritmul sosirii informației) al lui [Clark \(1973\)](#) este o astfel de mixtură
 - variabilitatea volatilității generează cozi groase

B3 [Rezolvat]: necorelate, dar nu independente (Bitcoin) — cerința

- ▣ **Întrebare:** conțin randamentele trecute ale Bitcoin informație despre direcția sau doar despre mărimea randamentului curent?
- ▣ **Date:** r_{btc} , 18 sept. 2014 – 18 sept. 2026, $T = 4.384$
- ▣ **Cerințe**
 1. Reprezentați grafic randamentele.
 2. Reprezentați grafic ACF pentru r_t , $|r_t|$ și r_t^2 la lagurile 1–100, cu banda de referință i.i.d. $\pm 1,96/\sqrt{T} = \pm 0,030$.
 3. Calculați Ljung–Box $Q(10)$ pe r_t și pe r_t^2 (acorr_ljungbox), cu p-value-uri din χ_{10}^2 .
 4. Aplicați testul ARCH-LM cu 5 laguri [Engle \(1982\)](#).
 - regresați x_t^2 pe o constantă și pe $x_{t-1}^2, \dots, x_{t-5}^2$
 - comparați $(T-5)R^2$ cu χ_5^2
- ▣ **De raportat:** graficul, autocorelațiile la lagul 1 și cele trei statistici
 - ▶ fiecare însoțită de seria analizată și de ipoteza H_0
- ▣ **Interpretare:** $Q(10)$ pe r_t are $p \approx 3\%$
 - ▶ ținând cont de pasul 4, este validă distribuția lui de referință i.i.d.?
- ▣ Notebook: secțiunea B3

B3 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — randamente și ACF



- Direcția: ACF a lui r_t nu prezintă nicio structură
- Mărimea: $|r_t|$ și r_t^2 sînt autocorelate pe zeci de laguri

B3 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — teste

2. $\hat{\rho}_1$: $-0,022$ pentru r_t (în interiorul benzii), $0,213$ pentru $|r_t|$ și $0,137$ pentru r_t^2
3. Rezultatele $Q(10)$
 - ▶ pe r_t : $20,2$, $p = 0,028$
 - ▶ pe r_t^2 : $212,7$, $p \approx 4 \times 10^{-40}$
4. ARCH-LM(5) = $114,7$, $p \approx 4 \times 10^{-23}$
 - ▶ distribuția sa de referință χ^2 presupune $\mathbb{E}r^4 < \infty$, deci p-value-ul are doar valoare orientativă
- ▣ Valorile absolute ale randamentelor sînt dependente în timp: randamentele nu sînt i.i.d.
 - ▶ p-value-ul de 2,8% al lui $Q(10)$ pe r_t se bazează pe o ipoteză încălcată
- ▣ Banda i.i.d. este doar un reper, nu un test valid pentru $|r_t|$ și r_t^2
 - ▶ A10 și B9 corectează inferența pentru r_t

B9 [Rezolvat]: Ljung–Box robust la heteroscedasticitate — cerința (1/2)

▣ **Întrebare:** ce autocorelații ale randamentelor rămân semnificative atunci când varianța lui $\hat{\rho}_k$ este corectată pentru volatility clustering?

▣ **Date:** $r_{\text{sp}}, r_{\text{bet}}, r_{\text{eur}}, r_{\text{btc}}$; $x_t = r_t - \bar{r}$

▣ **Cerințe**

1. Pentru $k = 1, \dots, 20$ calculați $\hat{\rho}_k$ și $\hat{\tau}_k = \sum_{t=k+1}^T x_t^2 x_{t-k}^2 / (\sum_{t=1}^T x_t^2)^2$ Lobato, Nankervis & Savin (2001).
2. Reprezentați $\hat{\rho}_k$ cu banda clasică $\pm 1,96/\sqrt{T}$ și banda robustă $\pm 1,96\sqrt{\hat{\tau}_k}$.
3. Calculați $Q(10)$ clasic și $\tilde{Q}(10) = \sum_{k=1}^{10} \hat{\rho}_k^2 / \hat{\tau}_k$ robust.
4. Comparați-le cu χ_{10}^2 , a cărei valoare critică la 5% este 18,3.
5. Numărați lagurile dintre 1 și 20 aflate în afara fiecărei benzi.
 - sînt verificări punctuale, diferite de testul conjunct pe 10 laguri de la pașii 3–4

B9 [Rezolvat]: Ljung–Box robust la heteroscedasticitate — cerința (2/2)

▣ Ipotezele lui $\tilde{Q}$

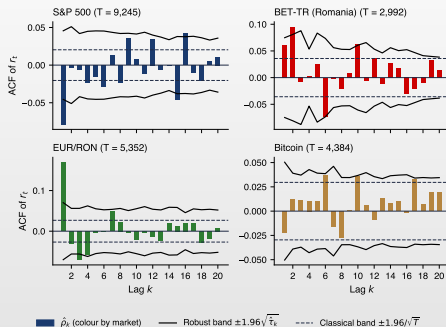
- ▶ un moment de ordinul patru finit, $\mathbb{E}r^4 < \infty$
- ▶ termeni încrucișați nuli, $\mathbb{E}[x_t^2 x_{t-k} x_{t-l}] = 0$ pentru $k \neq l$

▣ Interpretare

- ▶ pentru ce serii rămîne semnificativă autocorelația?
- ▶ este credibilă ipoteza momentului de ordinul patru?

▣ Notebook: secțiunea B9

B9 [Rezolvat]: rezolvare (1/3) — ACF cu ambele benzi



- S&P 500, lagul 1: $\hat{\rho}_1 = -0,079$, $T\hat{\tau}_1 = 5,00$
 - banda robustă este $1,96\sqrt{5,00/9.245} = 0,046$, nu 0,020
- La lagul 1, banda robustă este de $\sqrt{T\hat{\tau}_1}$ ori mai largă decât cea clasică: de la 1,7 ori (Bitcoin) pînă la 2,6 ori (EUR/RON)

B9 [Rezolvat]: rezolvare (2/3) — teste conjuncte și interpretare

	S&P 500	BET-TR	EUR/RON	Bitcoin
$Q(10)$ (p)	91,6 ($< 10^{-10}$)	70,0 ($< 10^{-10}$)	221,7 ($< 10^{-10}$)	20,2 (0,028)
$\tilde{Q}(10)$ (p)	19,0 (0,041)	16,9 (0,076)	37,4 ($< 0,001$)	11,9 (0,29)
Laguri în afara benzii, clasic / robust	8 / 3	5 / 2	6 / 2	3 / 0
Laguri în afara benzii robuste	1, 15, 16	2, 10	1, 3	niciunul

- La 5%, testul clasic respinge H_0 pentru toate cele patru serii
 - ▶ testul robust respinge doar pentru S&P 500 (la limită) și EUR/RON
- Bitcoin (B3): p-value-ul de 2,8% devine 29%
 - ▶ nicio dovadă de autocorelație liniară la lagurile 1–10
- Pentru EUR/RON rămîne semnificativă autocorelația $\hat{\rho}_1 = 0,17$
 - ▶ în regimul de managed float, cursul de referință BNR se ajustează prin variații mici, distribuite pe mai multe zile

B9 [Rezolvat]: rezolvare (3/3) — ipotezele de verificat

- ▣ Termeni încrucișați nuli
 - ▶ testul lui [Dalla, Giraitis & Phillips \(2022\)](#) păstrează doar termenii încrucișați semnificativi
 - ▶ nu găsește niciunul pentru S&P 500, BET-TR și Bitcoin
- ▣ Moment de ordinul patru finit
 - ▶ dacă $P(|r_t| > x)$ descrește proporțional cu $x^{-\nu}$ cu $\nu \leq 4$, $\mathbb{E}r^4$ este infinit
 - ▶ atunci p-value-urile robuste nu sînt valide
 - ▶ A7 și B11 estimează acest tail index după curs

B4 [Propus]: gaussianitate prin agregare (Bitcoin) — cerința

- ▣ **Model:** B1 și B3 [Rezolvat]; secțiunea B4 din notebook
- ▣ **Întrebare:** se apropie randamentele Bitcoin pe h zile de distribuția Normală când h crește?
- ▣ **Date:** r_btc , $T = 4.384$, în blocuri care nu se suprapun, începînd cu prima zi
 - ▶ primul bloc de 5 zile este 18–22 sept. 2014, al doilea 23–27 sept. 2014
 - ▶ ultimul bloc incomplet (4 zile pentru $h = 5$ și $h = 20$) se elimină
- ▣ **Cerințe**
 1. Construiți randamentele logaritmice pe h zile (sume de h randamente zilnice consecutive) pentru $h = 1, 5, 20$.
 2. Reprezentați un QQ plot al fiecărei serii standardizate față de distribuția Normală, cu N , numărul de blocuri, în titlu.
 3. Calculați excesul de kurtosis și SE de referință pentru date i.i.d. cu distribuția Normală, $\sqrt{24/N}$.
- ▣ **De raportat:** cele trei QQ plot-uri și un tabel h , N , exces de kurtosis, $\sqrt{24/N}$
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ de ce subestimează $\sqrt{24/N}$ incertitudinea în acest caz?
 - ▶ de ce blocurile disjuncte nu au zile comune, dar nu elimină dependența volatilității?

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- **Promptul** trimis unui asistent AI: “Sînt randamentele logaritmice zilnice ale BET-TR distribuite Normal? Sînt autocorelate? Dă cod Python și o concluzie”
- **Răspunsul:** codul de mai jos și concluzia

```
from scipy import stats
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox
r = np.log(bet["close"]).diff().dropna()      # daily log returns
k = stats.kurtosis(r)                          # sample kurtosis
print("excess_kurtosis:", k - 3)               # the Normal has kurtosis 3
jb, p = stats.jarque_bera(r)
lb = acorr_ljungbox(r**2, lags=[10])          # Ljung-Box, 10 lags
```

- **Concluzia asistentului**
 - ▶ “Exces de kurtosis 14,8: cozi groase”
 - ▶ “p-value JB 0,000: probabilitatea ca randamentele BET-TR să urmeze distribuția Normală este 0%”
 - ▶ “Ljung-Box $Q(10) = 713,5$, $p < 0,001$: randamentele sînt puternic autocorelate, deci BET-TR este predictibil și nu este un mers aleator”

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — cerința (1/2)

- ▣ **Model:** A3, B3 și B9 [Rezolvat]; secțiunea C2 din notebook
- ▣ **Date:** `r_bet`, cele 2.992 de randamente din pregătire
- ▣ **Cerințe**
 1. Identificați toate erorile de fond din cod și din cele trei concluzii.
 2. Pentru fiecare eroare, precizați cum poate fi detectată.
 - un test pe date simulate sau o valoare din slide-urile introductive
 - un exercițiu rezolvat sau documentația bibliotecii
 3. Scrieți codul corectat, în formă executabilă.

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — cerința (2/2)

▣ Cerințe (continuare)

4. Raportați excesul de kurtosis, JB cu p-value-ul său, $Q(10)$ pe r_t și pe r_t^2 și $\tilde{Q}(10)$ robust din B9.
5. Formulați ipotezele din spatele p-value-ului robust.
6. Scrieți concluzia corectată în trei fraze.

▣ De raportat

- ▶ codul corectat
- ▶ un tabel valoare AI / valoare corectă
- ▶ un grafic al ACF pentru r_t și r_t^2

▣ Codul generat de AI se execută de obicei fără mesaje de eroare

- ▶ erorile sînt de natură statistică, nu sintactică
- ▶ consemnați erorile identificate în `AI_ERRORS.md`

A7 [Rezolvat]: estimatorul Hill, pas cu pas — cerința

▣ Întrebări

- ▶ cum se estimează un tail index din cele mai mari observații?
- ▶ cât de precisă este estimarea?

- ▣ **Date de intrare:** cele mai mari 11 randamente zilnice absolute (%) ale unui eșantion ipotetic: 12,0; 9,5; 8,2; 7,4; 6,9; 6,1; 5,8; 5,5; 5,2; 5,0; 4,8

- ▣ **Ipoteză:** peste pragul $X_{(k+1)}$, coada urmează o distribuție Pareto, $P(X > x) \propto x^{-\alpha}$
 - ▶ observațiile sînt independente

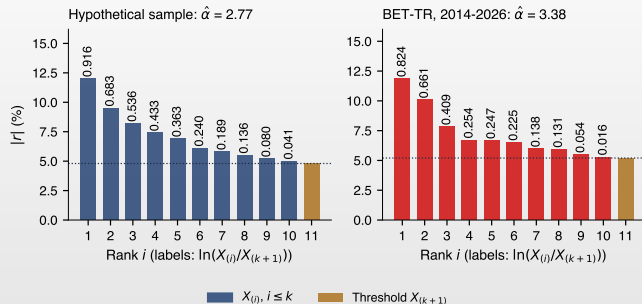
▣ Cerințe

1. Pentru $k = 10$ calculați log-rapoartele $\ln(X_{(i)}/X_{(11)})$, media lor și $\hat{\alpha} = 1/\text{medie}$ Hill (1975).
2. Calculați $SE = \hat{\alpha}/\sqrt{k}$ și intervalul $\hat{\alpha} \pm 1,96 SE$.
3. Precizați ce momente $\mathbb{E}|X|^p$ ($p < \alpha$) există dacă α este egal cu estimarea punctuală.
4. Precizați care dintre aceste concluzii rămîn valabile la nivelul de încredere de 95%.
5. Repetați pașii 1–2 pe cele mai mari 11 valori $|r_t|$ ale BET-TR, folosind tabelul afișat de notebook.

- ▣ **De raportat:** $\hat{\alpha}$, SE și intervalul pentru ambele eșantioane

- ▣ Notebook: secțiunea A7

A7 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — eșantionul ipotetic



1. Etichetele din grafic sînt log-rapoartele față de pragul 4,8: suma 3,616, media 0,3616, $\hat{\alpha} = 1/0,3616 = 2,77$
2. $SE = 2,77/\sqrt{10} = 0,87$; intervalul $[1,05; 4,48]$
 - o aproximare grosieră prin distribuția Normală, valabilă pentru cozi Pareto i.i.d.
3. Pentru $\alpha = 2,77$, varianța este finită, iar momentul de ordinul patru este infinit
4. Intervalul conține valori sub 2 și peste 4: nicio concluzie nu este susținută la 95%

A7 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — tabelul BET-TR

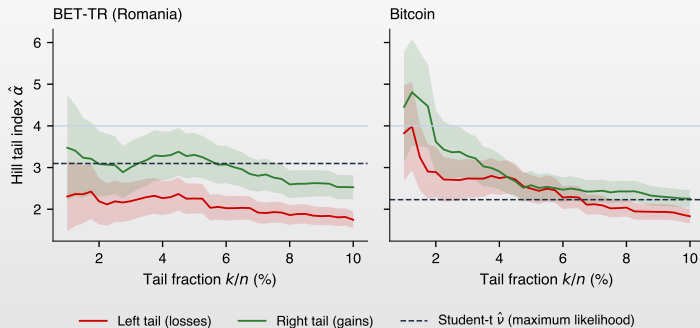
i	Data	r_t (%)	$X_{(i)}$ (%)	$\ln(X_{(i)}/X_{(11)})$
1	19 dec. 2018	-11,857	11,857	0,824
2	16 mar. 2020	-10,075	10,075	0,661
3	9 mar. 2020	-7,827	7,827	0,409
4	24 dec. 2018	+6,707	6,707	0,254
5	9 mar. 2022	+6,662	6,662	0,247
6	24 aug. 2015	-6,512	6,512	0,225
7	24 mar. 2020	+5,972	5,972	0,138
8	17 mar. 2020	+5,928	5,928	0,131
9	4 mar. 2022	-5,490	5,490	0,054
10	12 mar. 2020	-5,285	5,285	0,016
11	18 ian. 2016	-5,202	5,202	prag

- Calculul pentru primul rând:
 $\ln(11,857/5,202) = \ln 2,279 = 0,824$
- Suma celor zece log-raapoarte este 2,958;
 $\hat{\alpha}_{10} = 10/2,958 = 3,38$
- $SE = 3,38/\sqrt{10} = 1,07$; intervalul $[1,28; 5,48]$
- Șapte dintre cele zece zile se situează în decembrie 2018 sau în martie 2020
 - ▶ valorile extreme sînt grupate în timp, deci SE calculată sub ipoteza i.i.d. subestimează incertitudinea
- Interpretare: zece observații nu sînt suficiente pentru a stabili dacă momentul de ordinul patru există
 - ▶ B11 folosește $k = 2\%$ din n

B11 [Rezolvat]: estimatorul Hill pe ambele cozi, BET-TR și Bitcoin — cerința

- ▣ **Întrebare:** sînt pierderile mari mai frecvente decît câștigurile mari de aceeași mărime?
- ▣ **Date:** r_bet ($n = 2.992$), r_btc ($n = 4.384$)
 - ▶ pierderi $loss = -r[r < 0]$, câștiguri $gain = r[r > 0]$
 - ▶ fiecare serie ordonată descrescător
- ▣ **Cerințe**
 1. Reprezentați grafic estimarea Hill $\hat{\alpha}(k)$ pentru fiecare coadă, pentru k între 1% și 10% din n (volumul întregului eșantion), cu banda $\hat{\alpha}(1 \pm 1,96/\sqrt{k})$.
 2. Calculați $\hat{\alpha}_-$ (pierderi) și $\hat{\alpha}_+$ (câștiguri) la $k = \lfloor 0,02 n \rfloor$ (BET-TR 59, Bitcoin 87), cu intervale de 95%.
 - cursul folosește $k = 2,5\%$ din n pentru $|r_t|$, care combină ambele cozi
 3. Calculați statistica aproximativă pentru cozi independente $z = (\hat{\alpha}_- - \hat{\alpha}_+)/\sqrt{\hat{\alpha}_-^2/k + \hat{\alpha}_+^2/k}$ și p-value-ul ei bilateral.
 4. Comparați rezultatele cu $\hat{v}$ al distribuției Student- t estimate pe randamentele standardizate: 3,10 pentru BET-TR (B2), 2,23 pentru Bitcoin.
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ este asimetria dintre câștiguri și pierderi semnificativă statistic?
 - ▶ gruparea în timp a valorilor extreme crește sau reduce SE adevărată?
- ▣ Notebook: secțiunea B11

B11 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — graficele Hill și estimările



□ BET-TR: $\hat{\alpha}_- = 2,19$ [1,63; 2,75], $\hat{\alpha}_+ = 3,08$ [2,30; 3,87]

□ Bitcoin: $\hat{\alpha}_- = 2,89$ [2,28; 3,50], $\hat{\alpha}_+ = 3,62$ [2,86; 4,38]

□ De exemplu, pierderile BET-TR: $2,19 \times (1 \pm 1,96/\sqrt{59}) = 2,19 \times (1 \pm 0,255)$

B11 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — testul și interpretarea

- ▣ BET-TR: $\sqrt{2,19^2/59 + 3,08^2/59} = \sqrt{0,0812 + 0,1612} = 0,492$; $z = (2,19 - 3,08)/0,492 = -1,82$, $p = 0,069$
- ▣ Bitcoin: $\sqrt{2,89^2/87 + 3,62^2/87} = 0,497$; $z = (2,89 - 3,62)/0,497 = -1,47$, $p = 0,14$
- ▣ Decizie: coada pierderilor este mai groasă pe ambele piețe, dar $H_0: \alpha_- = \alpha_+$ nu este respinsă la 5%
 - ▶ statistica tratează cele două cozi ca eșantioane independente
 - ▶ valorile extreme sînt grupate în timp, deci SE adevărată este mai mare, iar evidența statistică mai slabă
 - ▶ un bootstrap pe blocuri aplicat simultan ambelor cozi, pe randamentele originale, păstrează ambele caracteristici (extindere)
- ▣ $\hat{\nu}$ este estimat pe întreaga distribuție, pe cînd $\hat{\alpha}$ folosește doar coada
 - ▶ valoarea 2,23 pentru Bitcoin este sub ambele tail index-uri
 - ▶ Student- t nu poate descrie simultan partea centrală și cozile

A10 [Propus]: lărgirea benzii autocorelației în prezența volatility clustering — cerința (1/2)

- ▣ **Model:** A6 [Rezolvat]; secțiunea A10 din notebook
- ▣ **Cadru:** $x_t = \sigma_t \varepsilon_t$, cu ε_t i.i.d. $N(0, 1)$, independent de procesul staționar al volatilității
 - ▶ în acest caz, x_t este necorelat serial
 - ▶ $\text{Var}(\hat{\rho}_1) \approx v_1/T$, cu $v_1 = \mathbb{E}[x_t^2 x_{t-1}^2] / (\mathbb{E}x_t^2)^2$ [Lobato, Nankervis & Savin \(2001\)](#)
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ A6: $\mathbb{E}\sigma^2 = 1,6$, $\text{Var}(\sigma^2) = 4,0 - 1,6^2 = 1,44$ (în %⁴)
 - ▶ regimuri persistente (A8): $\text{Cov}(\sigma_t^2, \sigma_{t-1}^2) = \lambda \text{Var}(\sigma^2)$ cu $\lambda = 0,875$
 - ▶ S&P 500: $T = 9.245$, $\hat{\rho}_1 = -0,079$, $T\hat{\rho}_1 = 5,00$

A10 [Propus]: lărgirea benzii autocorelației în prezența volatility clustering — cerința (2/2)

▣ Cerințe

1. Arătați că $v_1 = 1$ pentru mixtura din A6, ale cărei stări sînt independente de la o zi la alta.
2. Arătați că $v_1 = 1 + \lambda \text{Var}(\sigma^2)/(\mathbb{E}\sigma^2)^2$ pentru regimuri persistente.
3. Calculați v_1 și factorul de lărgire a benzii $\sqrt{v_1}$.
4. Calculați statistica t pentru autocorelația de lag 1 a S&P 500 cu SE i.i.d. $1/\sqrt{T}$ și cu SE robustă $\sqrt{\hat{\tau}_1}$.
5. Calculați cele două semilățimi ale benzii de 95%.

▣ **Interpretare:** ce factor lărgeste banda: cozile groase sau volatilitatea persistentă?

După curs: cerințele rămase

- Aceste trei cerințe folosesc instrumente introduse în [Capitolul 1](#)
 - ▶ A7 [Rezolvat] și B11 [Rezolvat]: estimatorul Hill al tail index-ului, pas cu pas și pe ambele cozi
 - ▶ A10 [Propus]: volatility clustering, nu cozile groase, lărgeste banda autocorelației din B9
- Rezolvați-le după curs, înaintea seminarului următor
- Rezolvarea A10 se discută la seminarul următor

Pachete de extindere: conținut și cunoștințe necesare

Pachet	Exerciții	Cunoștințe necesare
1. Aritmetica randamentelor și drawdown	A1(c) [Rezolvat], A2, A4(b–e)	A1, A4(a)
2. Mixturi, regimuri și cozi	A5 [Rezolvat], A8, A9, A11	A6, A7, A10
3. Momente robuste și verificarea modelelor	B1(d) [Rezolvat], B10, B14	B1, B9, B11
4. Dependență și asimetrie	B5, B12, B6, B15	B3, B9
5. Randament ajustat la risc și estimatori de volatilitate bazați pe range	B7, B13, B8	A1, A5, B1
6. Proiecte	C1, C3	B9, studiul de caz din curs

- Secțiunile din notebook poartă aceleași etichete ca exercițiile
- Rezolvările exercițiilor [Propus] se discută la seminarul următor

A1(c) [Rezolvat]: randamentul unui portofoliu — cerința și rezolvarea

- ▣ **Întrebare:** ce randament se agregă liniar între active?
- ▣ **Date de intrare:** un portofoliu investit 60% în activul A și 40% în activul B, pe o zi; $R_A = +5\%$, $R_B = -2\%$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați randamentul simplu al portofoliului $R_p = 0,6R_A + 0,4R_B$.
 2. Calculați randamentul logaritmic ponderat $0,6r_A + 0,4r_B$.
 3. Calculați randamentul logaritmic adevărat al portofoliului $\ln(1 + R_p)$.
- ▣ **Rezolvare**
 1. $R_p = 0,6 \times 5\% + 0,4 \times (-2\%) = 2,20\%$
 2. $0,6 \times \ln 1,05 + 0,4 \times \ln 0,98 = 0,6 \times 4,879\% - 0,4 \times 2,020\% = 2,119\%$
 3. $\ln 1,022 = 2,176\%$
- ▣ Interpretare: randamentele simple se agregă liniar între active, cele logaritmice în timp (A1)
 - ▶ pentru variații zilnice, diferența dintre cele două reguli este mică
 - ▶ pentru variații mari, diferența devine importantă

A2 [Propus]: regula $\sqrt{h}$ în prezența autocorelației — cerința

- ▣ **Model:** A1 [Rezolvat]; secțiunea A2 din notebook
- ▣ **Ipoteză:** AR(1) staționar, $r_t = \rho r_{t-1} + e_t$, $|\rho| < 1$, $\text{Var}(r_t) = \sigma^2$, deci $\gamma_j = \text{Cov}(r_t, r_{t-j}) = \sigma^2 \rho^j$
- ▣ **Punct de plecare**, $h = 3$: $\text{Var}(r_1 + r_2 + r_3) = 3\gamma_0 + 2(2\gamma_1 + \gamma_2)$: două perechi la lagul 1, o pereche la lagul 2
- ▣ **Cerințe**
 1. Generalizați numărul de perechi: arătați că $\text{Var}(\sum_{j=1}^h r_{t+j}) = h\sigma^2[1 + 2\sum_{j=1}^{h-1}(1 - j/h)\rho^j]$.
 2. Folosind $\sum_{j=1}^{h-1} \rho^j = \rho(1 - \rho^{h-1})/(1 - \rho)$ și $\sum_{j \geq 1} j|\rho|^j = |\rho|/(1 - |\rho|)^2$, arătați că raportul varianțelor $VR(h) = \text{Var}(\cdot)/(h\sigma^2) \rightarrow (1 + \rho)/(1 - \rho)$.
 3. Calcul ilustrativ: calculați $\sqrt{VR(252)}$ și volatilitățile anuale corectate, tratînd autocorelațiile de selecție la lagul 1 drept parametri AR(1).
 - EUR/RON: $\rho = 0,170$, volatilitate 4,44%
 - S&P 500: $\rho = -0,079$, volatilitate 17,99%
 4. Explicați de ce volatility clustering, singur, nu modifică rezultatul de la pasul 1.
- ▣ **Interpretare:** ce verificare a ACF trebuie făcută înaintea pasului 3?

A4(b–e) [Propus]: un reper pentru drawdown — cerința (1/2)

- ▣ **Model:** A4(a); secțiunea A4 din notebook
- ▣ **Ipoteză:** logaritmul prețului este $X_t = \mu t + \sigma W_t$
 - ▶ W_t este o mișcare browniană standard, σ volatilitatea anuală, T orizontul în ani
 - ▶ drawdown-ul maxim logaritm $D = \max_{s \leq t \leq T} (X_s - X_t) = -\ln(1 + MDD)$
 - ▶ pentru $\mu = 0$: $\mathbb{E}[D] = \sqrt{\pi/2} \sigma \sqrt{T}$ Magdon-Ismail et al. (2004)
- ▣ **Date de intrare:** aur spot, 1990–2026
 - ▶ $\sigma = 16,3\%$, $T = 36,7$ ani, randament logaritm mediu $6,5\%$ pe an
 - ▶ MDD observat = $-44,7\%$, deci $D = 0,592$

A4(b–e) [Propus]: un reper pentru drawdown — cerința (2/2)

▣ Cerințe

1. Folosiți $W(cT) \stackrel{d}{=} \sqrt{c} W(T)$ pentru a explica de ce $\mathbb{E}[D]$ este proporțional cu $\sqrt{T}$ când $\mu = 0$.
2. Calculați raportul valorilor $\mathbb{E}[D]$ pentru 40 și 10 ani ai aceluiași proces.
3. Calculați reperul fără drift pentru aur și comparați-l cu D observat.
4. Simulați 2.000 de traiectorii zilnice (seed 42) cu $\mu = 0$ și cu $\mu = 6,5\%$.
5. Reprezentați media lui D în funcție de T , pentru ambele valori ale drift-ului.

- ▣ **Interpretare:** ce implică pașii 1–5 pentru rapoartele Calmar calculate pe eșantioane de lungimi diferite?

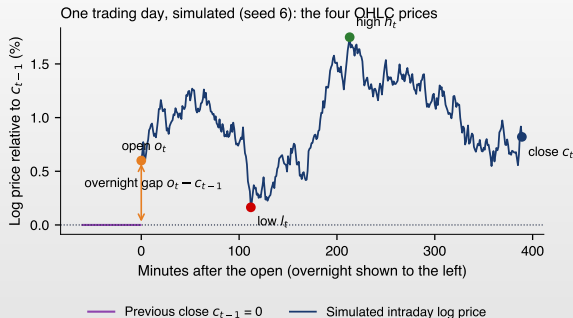
A5 [Rezolvat]: volatilitatea Parkinson și eficiența ei — cerința

- ▣ **Întrebare:** câtă informație despre volatilitate conține range-ul zilnic?
- ▣ **Notații:** o_t, h_t, l_t, c_t = logaritmi deschiderii, maximului, minimului și închiderii; $h_t - l_t = \ln(H_t/L_t)$
- ▣ **Date de intrare:** H/L pentru cinci zile: 1,020, 1,015, 1,030, 1,010, 1,025; $P = 252$
- ▣ **Ipoteză:** pe parcursul zilei, logaritmul prețului este o mișcare browniană fără drift, cu volatilitatea σ
 - ▶ fără salturi peste noapte
- ▣ **Cerințe**
 1. Completați un tabel cu cinci rînduri: $\ln(H/L)$, pătratul său și media pătratelor.
 2. Calculați $\hat{\sigma}_P^2 = \overline{(h-l)^2}/(4 \ln 2)$ Parkinson (1980), volatilitatea zilnică și cea anuală.
 3. Precizați ce informație nu este folosită de estimator.
 4. Explicați ce efect are un drift puternic asupra estimării.
 5. Folosind $\mathbb{E}[(h-l)^2] = 4 \ln 2 \sigma^2$ și $\mathbb{E}[(h-l)^4] = 9\zeta(3) \sigma^4$ ($\zeta(3) = 1,202$), comparați varianța zilnică a lui $(h-l)^2/(4 \ln 2)$ cu $\text{Var}(r_t^2) = 2\sigma^4$.
- ▣ Notebook: secțiunea A5

A5 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — estimarea

H/L	$\ln(H/L)$	pătrat ($\times 10^{-4}$)
1,020	0,0198	3,92
1,015	0,0149	2,22
1,030	0,0296	8,74
1,010	0,0100	0,99
1,025	0,0247	6,10
medie		4,39

2. $\hat{\sigma}_P^2 = 0,000439/2,7726 = 0,000158$; $\hat{\sigma}_P = 1,26\%$ pe zi, $1,26\% \times 15,87 = 20,0\%$ pe an
3. Informație nefolosită: deschiderea și saltul de peste noapte Yang & Zhang (2000)
4. Un drift lărgeste range-ul și introduce o deplasare pozitivă în $\hat{\sigma}_P$ Rogers & Satchell (1991)



- O zi simulată: range-ul $h_t - l_t$ folosește întreaga traiectorie, randamentul close-to-close doar valorile de la capete

A5 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — eficiența

5. $\text{Var}((h - l)^2) = (9\zeta(3) - 16(\ln 2)^2)\sigma^4 = (10,819 - 7,687)\sigma^4 = 3,131\sigma^4$

- ▶ după împărțirea la $(4 \ln 2)^2 = 7,687$: $0,407\sigma^4$ pe zi pentru termenul Parkinson
- ▶ close-to-close: $\text{Var}(r_t^2) = 3\sigma^4 - \sigma^4 = 2\sigma^4$ pe zi

- Pentru o medie pe n zile independente, ambele varianțe se împart la n

- ▶ raportul rămîne $2/0,407 = 4,9$

- Range-ul unei zile conține aproximativ informația a cinci zile de randamente close-to-close

- Interpretare: câștigul de eficiență presupune tranzacționare continuă, fără drift și fără salturi peste noapte

- ▶ un stale open (deschidere calculată din prețuri ale componentelor încă netranzacționate) afectează estimatorii care folosesc deschiderea
- ▶ adică Garman–Klass, Rogers–Satchell și Yang–Zhang, nu Parkinson (B8)

A8 [Propus]: originea autocorelației lui r_t^2 — cerința (1/2)

- ▣ **Model:** A6 [Rezolvat] și A10; secțiunea A8 din notebook
- ▣ **Ipoteză:** ca în A6, $\sigma_t^2 \in \{1, 4\}$ (în %²), cu probabilitățile staționare (0,8; 0,2)
 - ▶ dar starea urmează un lanț Markov cu două stări [Hamilton \(1989\)](#)
 - ▶ matricea de tranziție $\begin{pmatrix} 0,975 & 0,025 \\ 0,1 & 0,9 \end{pmatrix}$ (rîndurile: starea curentă, calmă L sau turbulentă H)
 - ▶ $p_{LL} = 0,975$ și $p_{HH} = 0,9$ sînt probabilitățile de a rămîne în aceeași stare
 - ▶ $\pi_H = 0,2$
- ▣ **Cerințe**
 1. Verificați condiția de echilibru $0,8 \times 0,025 = 0,2 \times 0,1$.
 2. Calculați $\lambda = p_{LL} + p_{HH} - 1$.

A8 [Propus]: originea autocorelației lui r_t^2 — cerința (2/2)

▣ Cerințe (continuare)

3. Cu indicatorul $I_t = 1$ în starea turbulentă, $\sigma_t^2 = 1 + 3I_t$; arătați că $\text{Cov}(I_t, I_{t-k}) = \pi_H(1 - \pi_H)\lambda^k$.
4. Deduceți că $\text{Cov}(r_t^2, r_{t-k}^2) = \text{Var}(\sigma^2)\lambda^k$ pentru $k \geq 1$.
5. Folosind A6, calculați $\text{Var}(\sigma^2)$, $\text{Var}(r^2) = 3\mathbb{E}\sigma^4 - (\mathbb{E}\sigma^2)^2$ și $\text{corr}(r_t^2, r_{t-k}^2)$ la lagurile 1 și 10.
6. Reprezentați grafic ACF implicată de model, comparativ cu ACF empirică a lui r_t^2 pentru S&P 500 (0,31 la lagul 1, 0,04 la lagul 100).

▣ Interpretare: care sînt cele două caracteristici ale datelor pe care acest model nu le poate reproduce?

A9 [Propus]: cozile S&P 500 într-un GARCH cu inovații din distribuția Normală — cerința (1/2)

- ▣ **Model:** A6 [Rezolvat]; secțiunea A9 din notebook
 - ▶ o introducere anticipată în [Capitolul 5](#)
- ▣ **Ecuatiile modelului Bollerslev (1986):** $r_t = \mu + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t = \sigma_t z_t$, z_t i.i.d. $N(0, 1)$
 - ▶ $\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$
 - ▶ $\omega > 0$, $\alpha, \beta \geq 0$, $\alpha + \beta < 1$
 - ▶ aici α este un coeficient GARCH, nu tail index-ul
- ▣ **Rezultat:** dacă $1 - (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha^2 > 0$, atunci $K = 3[1 - (\alpha + \beta)^2]/[1 - (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha^2]$

A9 [Propus]: cozile S&P 500 într-un GARCH cu inovații din distribuția Normală — cerința (2/2)

▣ Cerințe

1. Calculați K pentru $(\alpha, \beta) = (0,10; 0,85)$ și $(0,10; 0,88)$.
2. Formulați condiția pentru un moment de ordinul patru finit.
3. Comparați-o cu $\alpha + \beta < 1$.
4. Cu $\alpha + \beta = 0,99$, determinați α pentru care modelul reproduce kurtosisul S&P 500, $K = 13,9$.
5. Estimați modelul pe r_{sp} în %.
 - `arch_model(100*r_sp, mean='Constant', vol='GARCH', p=1, q=1, dist='normal')`
6. Calculați K implicat.
7. Reprezentați QQ plot-ul lui $\hat{z}_t = \hat{\varepsilon}_t / \hat{\sigma}_t$.

▣ **Interpretare:** ce indică QQ plot-ul despre ipoteza distribuției Normale pentru z_t ?

A11 [Propus]: estimatorul Hill ca estimator de verosimilitate maximă — cerința

- ▣ **Model:** A7 [Rezolvat]; secțiunea A11 din notebook
- ▣ **Ipoteză:** fiind dat pragul $u = X_{(k+1)}$, cele k depășiri sînt statisticile de ordine ale unui eșantion Pareto i.i.d.
 - ▶ densitatea Pareto $f(x) = \alpha u^\alpha x^{-\alpha-1}$, $x > u$
- ▣ **Cerințe**
 1. Scrieți log-verosimilitatea $\ell(\alpha)$ a celor k depășiri (ordonarea adaugă doar constanta $\ln k!$).
 2. Rezolvați $\ell'(\alpha) = 0$ și arătați că maximul este estimatorul Hill $\hat{\alpha} = k / \sum_{i=1}^k \ln(X_{(i)}/u)$ Hill (1975).
 3. Calculați $\ell''(\alpha)$, informația k/α^2 și $\text{SE}(\hat{\alpha}) \approx \hat{\alpha}/\sqrt{k}$.
 4. Verificați SE pe datele din A7.
 5. Simulați $n = 2.000.000$ de valori $|X|$, X Student- t cu $\nu = 3$ (`numpy.random.default_rng(1)`).
 6. Reprezentați $\hat{\alpha}_k$ în funcție de k/n și raportați $k = 200, 2.000, 20.000, 200.000$.
- ▣ **Interpretare:** de ce se îndepărtează $\hat{\alpha}_k$ de 3 cînd k este mare?

B1(d) [Rezolvat]: momente pe cuantile, cu intervale bootstrap (1/2)

- ▣ **Întrebare:** se confirmă asimetria negativă și excesul de kurtosis cu măsuri care nu presupun existența momentelor?
- ▣ **Măsuri Kim & White (2004)**, ambele egale cu 0 pentru distribuția Normală
 - ▶ asimetria Hinkley $\frac{q_{0,95} + q_{0,05} - 2q_{0,5}}{q_{0,95} - q_{0,05}}$
 - ▶ kurtosisul Crow–Siddiqui $\frac{q_{0,975} - q_{0,025}}{q_{0,75} - q_{0,25}} - 2,91$
- ▣ **Bootstrap:** 1.000 de reeșantionări (`default_rng(42)`), interval percentil de 95%
 - ▶ extrageți uniform $\lceil T/20 \rceil$ zile de început și preluați câte 20 de randamente consecutive, începînd cu fiecare
 - ▶ trunchiați seria la T observații și recalculați ambele măsuri

B1(d) [Rezolvat]: momente pe cuantile, cu intervale bootstrap (2/2)

	Asimetrie (momente)	Hinkley [CI 95%]	Exces kurt.	Crow-Siddiqui [CI 95%]
BET-TR	-1,40	-0,036 [-0,085; 0,025]	17,8	1,06 [0,73; 1,43]
Bitcoin	-0,70	-0,018 [-0,069; 0,032]	12,0	2,25 [1,88; 2,64]
EUR/RON	0,73	0,041 [-0,022; 0,093]	15,1	4,87 [3,74; 6,13]

- Toate intervalele pentru kurtosis se situează integral peste 0: cozile groase sînt confirmate fără a folosi momente
- Asimetria pe momente și asimetria Hinkley măsoară caracteristici diferite ale distribuției
 - ▶ toate intervalele Hinkley conțin 0
 - ▶ aceasta nu dovedește simetria

B10 [Propus]: un kurtosis care nu converge — cerința

- ▣ **Model:** B1 [Rezolvat]; secțiunea B10 din notebook
- ▣ **Date:** `r_sp`; fereastra n cuprinde randamentele anterioare datei de 3 ianuarie a anului $1990 + n$, $n = 1, \dots, 36$
 - ▶ 253 de randamente pentru $n = 1$, 2.527 pentru $n = 10$, 9.067 pentru $n = 36$
- ▣ **Simulare:** 500 de traiectorii Student- t de lungime 9.245 pentru $\nu = 3$ și pentru $\nu = 6$ (`default_rng(42)`)
 - ▶ trunchiate la aceleași lungimi ale ferestrelor
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați excesul de kurtosis al S&P 500 pe fiecare fereastră.
 2. Identificați cele mai mari trei salturi și zilele care le generează.
 3. Pentru fiecare ν calculați cuantilele de 5%, 50% și 95% ale kurtosisului simulat pentru fiecare n .
 4. Reprezentați curba empirică suprapusă peste ambele benzi, pe o scală logaritmică simetrică.
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ de ce se stabilizează lent banda pentru $\nu = 6$, deși kurtosisul lui t_6 este finit?
 - ▶ ce informație transmite, în acest caz, valoarea “exces de kurtosis = 10,9”?

B14 [Propus]: faptele stilizate reproduse de GARCH- t — cerința (1/2)

- **Model:** B3 și B11 [Rezolvat], A9; secțiunea B14 din notebook
- **Date:** r_{sp} exprimat în % ($T = 9.245$)
 - ▶ medie constantă
 - ▶ ω în %² pe zi

```
from arch import arch_model
from arch.univariate import StudentsT
am = arch_model(100 * r_sp, mean='Constant', vol='GARCH', p=1, q=1, dist='t')
res = am.fit(dispatch='off')
am.distribution = StudentsT(seed=np.random.default_rng(42)) # reproducible paths
sim = am.simulate(res.params, nobs=len(r_sp), burn=1000)['data']
```

B14 [Propus]: faptele stilizate reproduse de GARCH- t — cerința (2/2)

□ Cerințe

1. Estimați modelul și raportați toți cei cinci parametri, cu unitățile lor.
2. Verificare: simulați o traiectorie și calculați-i excesul de kurtosis.
3. Apoi simulați 200 de traiectorii.
4. Pentru fiecare traiectorie, calculați următoarele statistici.
 - excesul de kurtosis
 - ACF a lui $|r_t|$ la lagurile 1, 20, 100, 250
 - $\hat{\alpha}$ Hill pentru $|r_t|$ la $k = 2\%$ din T
 - $L(1) = \text{corr}(r_t, |r_{t+1}|)$
5. Construiți intervalele 5–95%, separat pentru fiecare statistică.
6. Precizați, pentru fiecare valoare observată, dacă se află în interiorul intervalului.

□ Interpretare

- ▶ ce fapte stilizate nu sînt reproduse?
- ▶ ce componentă a modelului ar trebui modificată pentru fiecare dintre ele?

B5 [Propus]: efectul de levier, BET-TR față de Bitcoin — cerința (1/2)

- ▣ **Model:** B3 [Rezolvat]; secțiunea B5 din notebook
- ▣ **Convenția lagului:** $L(k) = \text{corr}(r_t, |r_{t+k}|)$ [Christie \(1982\)](#)
 - ▶ k este exprimat în zile de observație ale fiecărei serii
 - ▶ pentru $k > 0$, randamentul curent este asociat cu o valoare absolută ulterioară
 - ▶ exemplu, $k = 1$: randamentul BET-TR de luni, 16 mar. 2020, este asociat cu $|r|$ de marți, 17 mar. 2020
- ▣ **Date:** `r_bet` și `r_btc`, fiecare pe propriul calendar
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $L(k)$ pentru $k = -20, \dots, 20$.
 2. Reprezentați ambele serii cu benzile de referință i.i.d. $\pm 1,96/\sqrt{T}$ (0,036 și 0,030).

B5 [Propus]: efectul de levier, BET-TR față de Bitcoin — cerința (2/2)

▣ **Cerințe** (continuare)

3. Raportați $L(1)$ și $L(5)$ pentru ambele piețe.
4. Precizați dacă se află în afara benzilor de referință.
5. Propuneți două explicații alternative pentru un efect mai slab la Bitcoin.

▣ **Interpretare**

- ▶ de ce o bandă de referință nu este un interval de încredere în prezența volatility clustering?
- ▶ ce informație suplimentară oferă B12?

B12 [Propus]: efectul de levier ca regresie — cerința (1/2)

- ▣ **Model:** B5, B9 [Rezolvat]; secțiunea B12 din notebook
- ▣ **Regresia:** $|r_{t+1}| = c + \beta^+ r_t^+ + \beta^- r_t^- + \sum_{j=1}^5 \delta_j |r_{t-j}| + u_{t+1}$
 - ▶ $r_t^+ = \max(r_t, 0) \geq 0$, $r_t^- = \min(r_t, 0) \leq 0$
 - ▶ un câștig $+a$ contribuie cu $\beta^+ a$, o pierdere $-a$ contribuie cu $-\beta^- a$
 - ▶ un răspuns simetric înseamnă $\beta^+ = -\beta^-$
 - ▶ rîndul din matricea de regresori pentru ziua t : $(1, r_t^+, r_t^-, |r_{t-1}|, \dots, |r_{t-5}|)$
 - ▶ variabila dependentă: $|r_{t+1}|$
- ▣ **Date:** r_sp, r_bet, r_btc, r_eur

B12 [Propus]: efectul de levier ca regresie — cerința (2/2)

▣ Cerințe

1. Estimați prin OLS cu erori standard Newey–West [Newey & West \(1987\)](#), cu lungimea de trunchiere $\lfloor 4(T/100)^{2/9} \rfloor$.
2. Testați $H_0: \beta^+ + \beta^- = 0$ la 5%, față de χ_1^2 , cu statistica
 - $W = (\hat{\beta}^+ + \hat{\beta}^-)^2 / [\text{Var}(\hat{\beta}^+) + \text{Var}(\hat{\beta}^-) + 2 \text{Cov}(\hat{\beta}^+, \hat{\beta}^-)]$
3. Reprezentați valoarea estimată a lui $|r_{t+1}|$ după un câștig $+a$ și după o pierdere $-a$, cu variabilele de control fixate la mediile lor.
4. Arătați de ce $|r_t|$ nu poate fi adăugat printre variabilele de control.

B6 [Propus]: EUR/RON pe regimuri — cerința (1/2)

- ▣ **Model:** B1, B9 [Rezolvat]; secțiunea B6 din notebook
- ▣ **Date:** r_{eur} (cursul de referință BNR), seria împărțită în trei perioade
 - ▶ iul. 2005 – 2011, 2012–2019, 2020–2026: 1.656, 2.013, 1.683 de randamente
 - ▶ lagurile se construiesc în interiorul fiecărei perioade
- ▣ **Cerințe**
 1. Pentru fiecare perioadă, estimați prin OLS regresia $r_t = a + \rho r_{t-1} + e_t$, cu SE HAC (lungimea de trunchiere $\lfloor 4(T/100)^{2/9} \rfloor$).
 2. Raportați $\hat{\rho}$, SE, volatilitatea și excesul de kurtosis pentru fiecare perioadă.

B6 [Propus]: EUR/RON pe regimuri — cerința (2/2)

▣ Cerințe (continuare)

3. Testați egalitatea lui ρ între perioade cu $W = \sum_j w_j (\hat{\rho}_j - \bar{\rho})^2 \sim \chi_2^2$.
 - ponderi $w_j = 1/\text{SE}_j^2$
 - $\bar{\rho} = \sum_j w_j \hat{\rho}_j / \sum_j w_j$
4. Separat, identificați o ruptură în varianță cu suma cumulată a pătratelor (CUSUM) Inclán & Tiao (1994).
 - $D_k = C_k / C_T - k / T$, cu $C_k = \sum_{t \leq k} x_t^2$
 - ruptura este estimată la $\arg \max_k |D_k|$

▣ Interpretare

- ▶ de ce este atât de mare SE pentru 2020–2026?
- ▶ de ce data rupturii identificată prin CUSUM are caracter descriptiv și nu constituie un test?

B15 [Propus]: memorie lungă sau rupturi structurale — cerința (1/2)

- ▣ **Model:** B9, B11 [Rezolvat]; secțiunea B15 din notebook (funcția `local_whittle(x, m)`)
- ▣ **Metoda Robinson (1995):** centrați $x_t = |r_t|$
 - ▶ periodograma $I(\lambda_j)$ la $\lambda_j = 2\pi j/T$
 - ▶ $\hat{d}$ minimizează $\ln\left(\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \lambda_j^{2d} I(\lambda_j)\right) - \frac{2d}{m} \sum_{j=1}^m \ln \lambda_j$ pe $d \in [-0,49; 0,99]$
 - ▶ $m = \lfloor T^p \rfloor$; $SE = 1/(2\sqrt{m})$
- ▣ **Date:** $|r_t|$ pentru S&P 500, BET-TR și Bitcoin

B15 [Propus]: memorie lungă sau rupturi structurale — cerința (2/2)

▣ Cerințe

1. Estimați d cu $p = 0,65$ și raportați intervalul de încredere de 95%.
2. Reprezentați $\hat{d}$ în funcție de p de la 0,45 la 0,80, cu dreptele $d = 0$ și $d = 0,5$.
3. Identificați o ruptură în varianța lui r_t (B6).
4. Reestimați $\hat{d}$ de fiecare parte a rupturii.
5. Reprezentați ACF a lui $|r_t|$ înainte și după ruptură.

▣ Interpretare

- ▶ este $\hat{d} > 0$ robust la p și la ruptură?
- ▶ este rezultatul compatibil și cu un model cu regimuri Diebold & Inoue (2001)?
- ▶ ce implică $\hat{d} \geq 0,5$?

B7 [Propus]: BET-TR față de S&P 500 pe aceeași perioadă — cerința (1/2)

- ▣ **Model:** A1, B1 [Rezolvat]; secțiunea B7 din notebook
- ▣ **Date:** BET-TR (randament total, lei) și S&P 500 (indice de preț, USD)
 - ▶ aliniați *prețurile* pe zilele comune (23 sept. 2014 – 18 sept. 2026)
 - ▶ apoi calculați cele 2.903 randamente
 - ▶ lungimea intervalelor: 2.231 de o zi, 538 de două sau trei zile, 134 mai lungi (cel mult 6 zile)
- ▣ **Cerințe**
 1. Reprezentați valoarea investiției, rebazată (scală logaritmică), și cele două curbe de drawdown (underwater).

B7 [Propus]: BET-TR față de S&P 500 pe aceeași perioadă — cerința (2/2)

▣ **Cerințe** (continuare)

2. Calculați următoarele măsuri pentru ambii indici.

- CAGR și volatilitatea randamentelor simple ($P = 252$)
- raportul Sharpe $252\bar{R}/(\sqrt{252}\hat{\sigma}_R)$ cu $r_f = 0$
- raportul Sortino (semiabaterea inferioară, calculată pe toate zilele) [Sortino & van der Meer \(1991\)](#)
- MDD și raportul Calmar

▣ **De raportat:** graficul și un tabel cu două coloane

▣ **Interpretare:** indicați trei motive pentru care comparația este doar descriptivă (dividende, monedă, dobânda fără risc în lei)

B13 [Propus]: semnificația diferenței dintre rapoartele Sharpe — cerința (1/2)

▣ **Model:** B7, B1(d); secțiunea B13 din notebook

▣ **Date:** cele 2.903 perechi de randamente din B7

- ▶ randamente simple pentru rapoartele Sharpe (1,36 și 0,75)
- ▶ randamente logaritmice pentru corelații

▣ **Cerințe**

1. Converteți rapoartele Sharpe în valori zilnice ($\widehat{SR}/\sqrt{252}$).
2. Calculați testul Jobson–Korkie [Jobson & Korkie \(1981\)](#) cu corecția lui [Mommel \(2003\)](#).
 - $z = (\widehat{SR}_1 - \widehat{SR}_2)/\sqrt{\widehat{V}}$
 - $\widehat{V} = \frac{1}{T} [2(1 - \hat{\rho}) + \frac{1}{2}(\widehat{SR}_1^2 + \widehat{SR}_2^2 - 2\widehat{SR}_1\widehat{SR}_2\hat{\rho}^2)]$

B13 [Propus]: semnificația diferenței dintre rapoartele Sharpe — cerința (2/2)

▣ Cerințe (continuare)

3. Aplicați un bootstrap circular pe blocuri, pe perechi de randamente, cu 2.000 de reeșantionări (`default_rng(42)`).
 - extrageți $\lceil T/21 \rceil$ zile de început, preluați câte 21 de zile consecutive (circular, reluând seria de la început), trunchiați la T
 - aplicați **aceiași** indici ambelor serii
4. Raportați intervalul percentil de 95% pentru diferența anualizată.
5. Calculați patru corelații.
 - în aceeași zi
 - BET-TR cu S&P 500 din ziua precedentă și din ziua următoare
 - pe randamente săptămânale (vineri)

▣ Interpretare

- ▶ este diferența semnificativă?
- ▶ ce presupun cele două metode?
- ▶ ce corelație trebuie folosită la construcția unui portofoliu?

B8 [Propus]: estimatori de range volatility pentru S&P 500 — cerința (1/2)

- ▣ **Model:** A5 [Rezolvat]; secțiunea B8 din notebook
 - ▶ notebook-ul conține funcții testate pentru toți cei cinci estimatori
 - ▶ formulele se găsesc în [Capitolul 1](#)
- ▣ **Date:** OHLC pentru indicele S&P 500, 2 ian. 2008 – 18 sept. 2026
- ▣ ETF-ul SPY, cu toate prețurile ajustate pe aceeași bază
 - ▶ C^* = închiderea ajustată (pentru dividende și splituri)
 - ▶ $O^*, H^*, L^* = (C^*/C) \times O, H, L$
 - ▶ exemplu, 16 mar. 2020: factorul $218,08/239,85 = 0,9092$; $O^* = 241,18 \times 0,9092 = 219,29$, $H^* = 233,58$, $L^* = 215,82$

B8 [Propus]: estimatori de range volatility pentru S&P 500 — cerința (2/2)

▣ Cerințe

1. Calculați volatilitățile mobile pe 21 de zile close-to-close, Parkinson, Garman–Klass [Garman & Klass \(1980\)](#), Rogers–Satchell [Rogers & Satchell \(1991\)](#) și Yang–Zhang [Yang & Zhang \(2000\)](#) ($P = 252$).
2. Calculați mediile lor în timp.
3. Pentru indice și pentru SPY, comparați mediile estimatorilor close-to-close și Yang–Zhang pe 21 de zile cu două volatilități calculate pe întregul eșantion.
 - volatilitatea de peste noapte: $\text{sd}(o_t - c_{t-1})\sqrt{252}$
 - volatilitatea de la deschidere la închidere

- ▣ Interpretare: de ce rămîne Yang–Zhang sub close-to-close pe indice, dar nu și pe SPY?

C1 [Propus]: autocorelația BET-TR după reclasificarea FTSE (1/2)

- ▣ **Model:** B6, B9 [Rezolvat]; o propunere de proiect
- ▣ **Context:** BET-TR are o autocorelație pozitivă la lagul 1, caracteristică piețelor mai puțin lichide
 - ▶ FTSE Russell a reclassificat România ca piață emergentă secundară, începând cu 21 sept. 2020
- ▣ **Date:** r_{bet} și o măsură a lichidității
 - ▶ lichiditatea: valoarea zilnică tranzacționată ($\text{volum} \times \text{preț de închidere brut, în lei}$) a 11 blue chips de la BVB
 - ▶ acțiunile: TLV, SNP, BRD, TGN, FP, SNG, H2O, SNN, EL, DIGI, TEL
 - ▶ însumată pe acțiunile listate în ziua respectivă
 - ▶ raportați numărul de acțiuni listate în fiecare an

C1 [Propus]: autocorelația BET-TR după reclasificarea FTSE (2/2)

▣ Cerințe

1. Calculați $\hat{\rho}_1$ pe ferestre mobile de 250 de zile (pas de 5 zile).
2. Adăugați benzile din B9, etichetate drept benzi de referință în ipoteza $\rho_1 = 0$.
3. Estimați ρ_1 înainte și după 21 sept. 2020 ca pantă AR(1), cu SE HAC (B6).
4. Raportați $z = (\hat{\rho}_{\text{după}} - \hat{\rho}_{\text{înainte}}) / \sqrt{SE_1^2 + SE_2^2}$.
5. Raportați interacțiunea e din $r_t = a + b r_{t-1} + c \text{post}_t + e r_{t-1} \text{post}_t$ (HAC, 10 laguri).
6. Calculați corelația dintre $\hat{\rho}_1$ mobil și logaritmul valorii medii tranzacționate pe 250 de zile.

▣ Livrabil: un folder Quantlet și un slide

- ▶ o concluzie descriptivă și principala ei limită
- ▶ nu o afirmație cauzală

C3 [Propus]: dependența VIX de traiectoria prețurilor — cerința (1/4)

- **Model:** studiul de caz din curs
 - ▶ un proiect de replicare, nu o sarcină de seminar
- **Întrebare:** pot randamentele trecute ale S&P 500 să explice, singure, VIX, așa cum arată Guyon & Lekeufack (2023)?
 - ▶ 94,6% din varianța sa în 2000–2018, 85,5% în 2019 – mai 2022
- **Date:** închiderile zilnice ale S&P 500, VIX și VIX pe 9 zile
 - ▶ randamente simple $r_{t_i} = S_{t_i} / S_{t_{i-1}} - 1$
 - ▶ indicii de volatilitate împărțiți la 100
- **Modelul**, ec. (3.7) din lucrare: $\sigma_t = \beta_0 + \beta_1 R_{1,t} + \beta_2 \Sigma_t$
 - ▶ $R_{1,t} = \sum_{i=0}^{999} K_1(i\Delta t) r_{t-i}$
 - ▶ $\Sigma_t = \left(\sum_{i=0}^{999} K_2(i\Delta t) r_{t-i}^2 \right)^{1/2}$
 - ▶ $\Delta t = 1/252$

C3 [Propus]: dependența VIX de traiectoria prețurilor — cerința (2/4)

- ▣ **Nuclee**, ec. (3.9) din lucrare: $K_j(\tau) = (\tau + \delta_j)^{-\alpha_j} / Z_j$
 - ▶ Z_j este ales astfel încât $\sum_{i=0}^{999} K_j(i\Delta t)\Delta t = 1$
- ▣ **Parametri și unități**
 - ▶ β_0 în unități de volatilitate ($0,03 = 3$ puncte VIX)
 - ▶ β_1, β_2 adimensionali
 - ▶ $\alpha_j > 1, \delta_j > 0$ în ani
- ▣ **Valori inițiale** (Tabelul 3 din lucrare, rîndul VIX)
 - ▶ $\beta_0 = 0,057, \beta_1 = -0,095, \beta_2 = 0,82$
 - ▶ $\alpha_1 = 1,06, \delta_1 = 0,020, \alpha_2 = 1,60, \delta_2 = 0,052$
 - ▶ limitele $\alpha_j \in [1,0001; 20], \delta_j \in [10^{-4}; 5]$

C3 [Propus]: dependența VIX de traiectoria prețurilor — cerința (3/4)

▣ Cerințe, pe etape

1. Nuclee fixe: calculați $R_{1,t}$ și Σ_t cu nucleele din Tabelul 3.
2. Estimați $\beta_0, \beta_1, \beta_2$ prin OLS pe 2000–2018.
3. Modelul complet: estimați toți cei șapte parametri prin cele mai mici pătrate neliniare pe 1 ian. 2000 – 31 dec. 2018.
 - folosiți `scipy.optimize.least_squares`
 - recalculați variabilele la fiecare evaluare a parametrilor
4. Raportați r^2 și RMSE pe eșantionul de antrenare și pe perioada 1 ian. 2019 – 15 mai 2022.
 - pentru modelul complet și pentru restricțiile $\beta_1 = 0$ și $\beta_2 = 0$
5. Repetați modelul complet pentru VIX pe 9 zile (antrenare din 2011).
6. Cu parametri menținuți ficși, evaluați modelul pe perioada 16 mai 2022 – 18 sept. 2026.

C3 [Propus]: dependența VIX de traiectoria prețurilor — cerința (4/4)

▣ De raportat

- ▶ tabelul parametrilor și scorurile, comparate cu Tabelul 2 din lucrare
- ▶ graficul VIX observat și estimat și raportul dintre acestea
- ▶ nucleele estimate

▣ Interpretare: modelul explică VIX din aceeași zi

- ▶ nu este o prognoză pentru ziua următoare
- ▶ ce variabilă explică mai mult, $R_{1,t}$ sau Σ_t ?

Bibliografie (1/3)

- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.
- Bollerslev, T., Hood, B., Huss, J., Pedersen, L.H. (2018). Risk everywhere: modeling and managing volatility. *Review of Financial Studies*, 31(7), 2729–2773.
- Christie, A.A. (1982). The stochastic behavior of common stock variances: value, leverage and interest rate effects. *Journal of Financial Economics*, 10(4), 407–432.
- Clark, P.K. (1973). A subordinated stochastic process model with finite variance for speculative prices. *Econometrica*, 41(1), 135–155.
- Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236.
- Dalla, V., Giraitis, L., Phillips, P.C.B. (2022). Robust tests for white noise and cross-correlation. *Econometric Theory*, 38(5), 913–941.
- Diebold, F.X., Inoue, A. (2001). Long memory and regime switching. *Journal of Econometrics*, 105(1), 131–159.
- Dimson, E. (1979). Risk measurement when shares are subject to infrequent trading. *Journal of Financial Economics*, 7(2), 197–226.
- Engle, R.F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007.
- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction* (ed. a 5-a). Springer.
- Garman, M.B., Klass, M.J. (1980). On the estimation of security price volatilities from historical data. *Journal of Business*, 53(1), 67–78.
- Guyon, J., Lekeufack, J. (2023). Volatility is (mostly) path-dependent. *Quantitative Finance*, 23(9), 1221–1258.

Bibliografie (2/3)

- ▣ Hamilton, J.D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357–384.
- ▣ Hill, B.M. (1975). A simple general approach to inference about the tail of a distribution. *Annals of Statistics*, 3(5), 1163–1174.
- ▣ Inclán, C., Tiao, G.C. (1994). Use of cumulative sums of squares for retrospective detection of changes of variance. *Journal of the American Statistical Association*, 89(427), 913–923.
- ▣ Jarque, C.M., Bera, A.K. (1980). Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals. *Economics Letters*, 6(3), 255–259.
- ▣ Jobson, J.D., Korkie, B.M. (1981). Performance hypothesis testing with the Sharpe and Treynor measures. *Journal of Finance*, 36(4), 889–908.
- ▣ Kim, T.-H., White, H. (2004). On more robust estimation of skewness and kurtosis. *Finance Research Letters*, 1(1), 56–73.
- ▣ Ledoit, O., Wolf, M. (2008). Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. *Journal of Empirical Finance*, 15(5), 850–859.
- ▣ Ljung, G.M., Box, G.E.P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303.
- ▣ Lo, A.W. (2002). The statistics of Sharpe ratios. *Financial Analysts Journal*, 58(4), 36–52.
- ▣ Lobato, I., Nankervis, J.C., Savin, N.E. (2001). Testing for autocorrelation using a modified Box–Pierce Q test. *International Economic Review*, 42(1), 187–205.

Bibliografie (3/3)

- ▣ Magdon-Ismail, M., Atiya, A.F., Pratap, A., Abu-Mostafa, Y.S. (2004). On the maximum drawdown of a Brownian motion. *Journal of Applied Probability*, 41(1), 147–161.
- ▣ Memmel, C. (2003). Performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. *Finance Letters*, 1(1), 21–23.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Parkinson, M. (1980). The extreme value method for estimating the variance of the rate of return. *Journal of Business*, 53(1), 61–65.
- ▣ Robinson, P.M. (1995). Gaussian semiparametric estimation of long range dependence. *Annals of Statistics*, 23(5), 1630–1661.
- ▣ Rogers, L.C.G., Satchell, S.E. (1991). Estimating variance from high, low and closing prices. *Annals of Applied Probability*, 1(4), 504–512.
- ▣ Sortino, F.A., van der Meer, R. (1991). Downside risk. *Journal of Portfolio Management*, 17(4), 27–31.
- ▣ Yang, D., Zhang, Q. (2000). Drift-independent volatility estimation based on high, low, open, and close prices. *Journal of Business*, 73(3), 477–492.